12–12 – Uhelný mlýn

Zadání

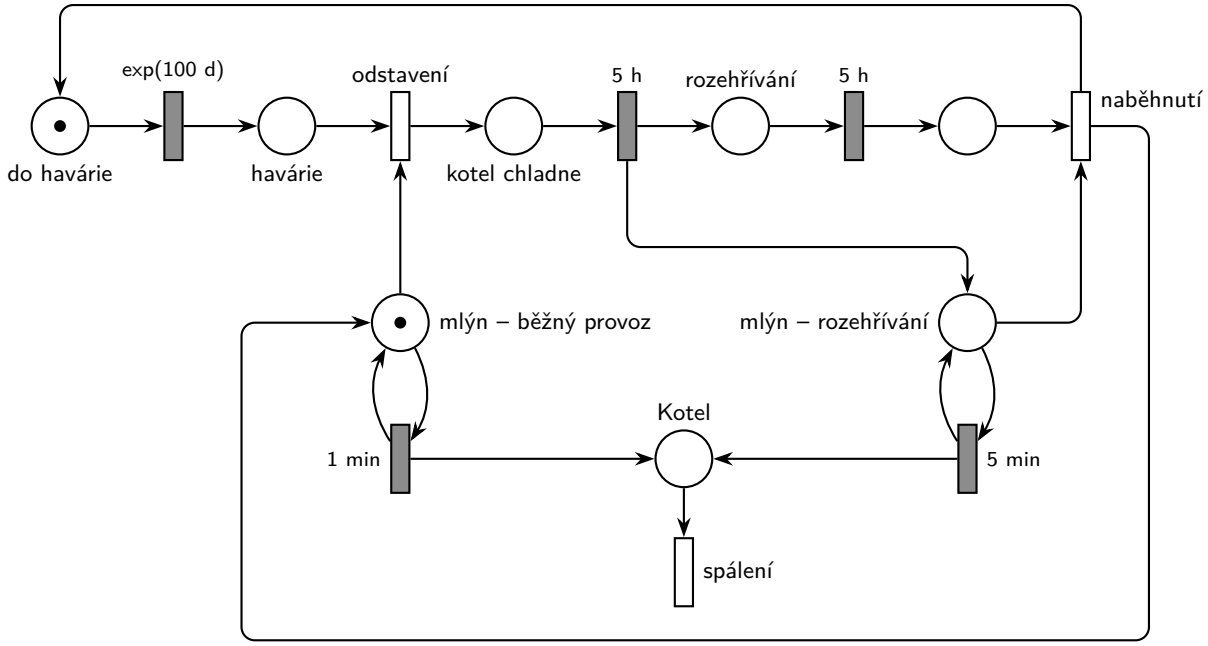
> Do kotle uhelné elektrárny přikládá uhlí uhelný mlýn zabezpečující přísun a zpracování paliva pro kotel. V režimu běžného provozu vhazuje mlýn do kotle dávku paliva v intervalu přesně 1 minuta. V intervalech exponenciálně se středem 100 dní dochází v elektrizační soustavě k havárii, která si vynutí okamžité odstavení elektrárny. Během odstávky mlýn nedodává kotli palivo a kotel přesně 5 hodin chládne. Po vychladnutí kotle lze elektrárnu opět zapojit. Opětovný start elektrárny zabere dalších přesně 5 hodin pomalého rozehřívání, kdy mlýn vhazuje dávku paliva v intervalech přesně 5 minut. Po dokončení rozehřívací fáze může mlýn začít zásobovat kotel dle intervalu běžného režimu. Interval mezi haváriemi se počítá od posledního naběhnutí elektrárny do běžného režimu nebo od počátku modelového času.
>
> *Zadaný systém modelujte formou Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů.*

Podobné úlohy: 12–07 – Spalovna (porucha, oprava 5 h a pak 5 h zrychlený provoz), 09–07 – Automat na kávu (další porucha se počítá od konce opravy), 12–11 – Přečerpávací elektrárna.

Interpretace

- **Transakce** jsou dávky paliva: mlýn je vhazuje do *Kotle* a tam shoří (výstupní přechod *spálení*). Dobu hoření zadání neuvádí, takže je nulová.
- **Mlýn** je jedna značka, která je vždy v jednom ze tří stavů: *mlýn – běžný provoz* (smyčka `1 min` vhazuje dávku), *kotel chladne* (mlýn nedodává nic) a *mlýn – rozehřívání* (smyčka `5 min`). Dvě místa pro mlýn tedy nejsou dva mlýny, ale dva stavy téhož mlýna (to byla otázka v komentáři k jednomu ze studentských řešení). Na začátku je mlýn v běžném provozu.
- **Interval mezi haváriemi** měří samostatné místo *do havárie*. Značku do něj vrací až *naběhnutí* do běžného režimu, takže odpočet `exp(100 d)` začíná znovu od naběhnutí (a na začátku od času 0). Během odstávky a rozehřívání havárie nastat nemůže.
- **Okamžité odstavení:** okamžitý přechod *odstavení* vezme *havárii* a značku mlýna z běžného provozu a dá značku do *kotel chladne*. Odpočet `1 min` tím zanikne (slajd 139) a mlýn rozpracovanou dávku nedodá.
- **Chladnutí a rozehřívání** jsou pevné doby `5 h`. „Lze elektrárnu opět zapojit“ chápeme tak, že se zapojí hned po vychladnutí: konec chladnutí dá značku do *rozehřívání* a zároveň do *mlýn – rozehřívání*.
- **Proč je rozehřívání ve dvou místech:** smyčka `5 min` každých 5 minut odebere a vrátí značku *mlýn – rozehřívání*. Kdyby z téhož místa četl i přechod `5 h`, jeho odpočet by se podle slajdu 139 pokaždé zrušil a začal znovu. Proto běží `5 h` na vlastním místě *rozehřívání* a *naběhnutí* pak vezme obě značky.
- **Naběhnutí** vrátí značku do *mlýn – běžný provoz* a do *do havárie*.

Petriho síť



Časté chyby

- Generátor havárií jako obyčejná smyčka, která běží i během odstávky. Pak se interval nepočítá od naběhnutí a havárie může přijít uprostřed rozehřívání.
- Odstavení, které nevezme značku mlýna: mlýn pak vhazuje palivo i do chladnoucího kotle.
- Přechod 5 h rozehřívání čte stejné místo jako smyčka 5 min. Podle slajdu 139 se jeho odpočet každých 5 minut ruší a rozehřívání nikdy neskončí.
- Chybějící počáteční značky (mlýn v běžném provozu, odpočet do havárie).
- Návrat do běžného provozu bez vrácení značky *do havárie*: další havárie už nikdy nenastane.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// 12–12 Uhelný mlýn – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double DEN = 24 * 60;             // modelový čas v minutách
long davkyBezne = 0, davkyRozehrivani = 0, havarie = 0;

class Mlyn : public Process {           // značka mlýna ve smyčce s časovaným
 ↪  přechodem
  double interval;                      // 1 min (běžný provoz) nebo 5 min
   ↪  (rozehřívání)
  long *davky;
 public:
  Mlyn(double i, long *d) : interval(i), davky(d) {}
  void Behavior() {
    for (;;) {
      Wait(interval);                   // smyčka 1 min / 5 min
      (*davky)++;                       // dávka do Kotle, hned shoří (přechod
       ↪  spálení)
    }
  }
};

class Elektrarna : public Process {     // značka cyklu stavu elektrárny
```

```
  void Behavior() {
    Mlyn *mlyn = new Mlyn(1, &davkyBezne);   // počáteční značka v mlýn – běžný
 ↪  provoz
    mlyn->Activate();
    for (;;) {
      Wait(Exponential(100 * DEN));    // do havárie -> exp(100 d), počítá se od
 ↪  naběhnutí
      havarie++;
      mlyn->Cancel();                  // odstavení: vezme značku mlýna,
 ↪  rozpracovaná dávka zanikne
      Wait(5 * 60);                    // kotel chladne 5 h
      mlyn = new Mlyn(5, &davkyRozehrivani); // mlýn – rozehřívání
      mlyn->Activate();
      Wait(5 * 60);                   // rozehřívání 5 h (vlastní místo, smyčka 5
 ↪  min ho neruší)
      mlyn->Cancel();                  // naběhnutí: vezme mlýn – rozehřívání ...
      mlyn = new Mlyn(1, &davkyBezne); // ... a vrátí mlýn – běžný provoz (a do
 ↪  havárie)
      mlyn->Activate();
    }
  }
};

int main() {
  Init(0, 10 * 365 * DEN);             // modelový čas v minutách: 10 let
  (new Elektrarna)->Activate();
  Run();
  Print("Havárií: %ld\n", havarie);
  Print("Dávek v běžném provozu: %ld, při rozehřívání: %ld (%.1f na jedno
 ↪  rozehřívání)\n",
        davkyBezne, davkyRozehrivani, havarie ? double(davkyRozehrivani) /
 ↪  havarie : 0.0);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
do havárie → `exp(100 d)` → *havárie*	`Wait(Exponential(100 * DEN))` v procesu `Elektrarna`
odstavení (vezme značku *mlýn – běžný provoz*)	`mlyn->Cancel()`: proces mlýna i jeho odpočet zaniknou
kotel chladne → `5 h`	`Wait(5 * 60)`
mlýn – rozehřívání ⇄ `5 min`	nový proces `Mlyn(5, …)`
rozehřívání → `5 h`	druhé `Wait(5 * 60)` v procesu `Elektrarna` (jiný proces než smyčka mlýna)
naběhnutí (vrací *mlýn – běžný provoz* a *do havárie*)	`mlyn->Cancel()`, nový `Mlyn(1, …)`, další obrat cyklu `for`
mlýn – běžný provoz ⇄ `1 min`	proces `Mlyn(1, …)`
Kotel → *spálení*	`(*davky)++` (dávka shoří hned)

Kontrola simulací. Petriho síť: mlýn je vždy právě v jednom stavu (*mlýn – běžný provoz* + *kotel chladne* + *mlýn – rozehřívání* = 1) a cyklus elektrárny má jednu značku. Za asi 210 simulovaných dní nastaly ve dvou ze tří běhů 4 havárie, v jednom žádná. Při každém rozehřívání mlýn vhodí 59–60 dávek (5 h / 5 min) (`make check`). SIMLIB model: za 10 let nastalo 36 havárií; teoreticky asi 36 (3650 dní / (100 dní + 10 h)). Mlýn vhodil 5 234 382 dávek v běžném provozu, skoro přesně jednu za každou minutu běžného provozu (5 256 000 min − 36 × 600 min = 5 234 400 min; rozdíl jsou dávky rozpracované v okamžiku havárie), a při každém rozehřívání 59 dávek: šedesátá by padla přesně do okamžiku naběhnutí a v SIMLIB, stejně jako v síti, záleží jen na pořadí současných událostí (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: půlsemestrálky 2014–19 (přehled zadání), úloha Z2. Přesný rok a varianta nejsou známé.

Původní znění:

> Do kotle uhelné elektrárny přikládá uhlí uhelný mlýn zabezpečující přísun a zpracování paliva pro kotel. V režimu běžného provozu vhazuje mlýn do kotle dávku paliva v intervalu 1 minuta. V intervalech daných exponenciálním rozložením se středem 100 dní dochází v elektrizační soustavě k havárii, která si vynutí okamžité odstavení elektrárny. Během odstávky mlýn nedodává kotli palivo a kotel 5 hodin chládne. Po vychladnutí kotle lze elektrárnu opět zapojit. Opětovný start elektrárny zabere dalších 5 hodin pomalého rozehřívání, kdy mlýn vhazuje dávku paliva v intervalech 5 minut. Po dokončení rozehřívací fáze může mlýn začít zásobovat kotel dle intervalu běžného režimu. Interval mezi haváriemi se počítá od posledního naběhnutí elektrárny do běžného režimu nebo od počátku modelového času.
>
> *Zadaný systém modelujte formou Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů.*

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/Přehled zadání 2014-19.pdf`, str. 1 (zadání)
- `Fitcheats/Půlsemestrálky/FIT - Příprava 2021-22.pdf`, str. 5–6 (dvě studentská řešení s hlasováním)

Existující řešení:

- **Studentské řešení (Příprava 2021/22, str. 5, souhlasí 3, nesouhlasí 1):** místa *BĚŽNÝ PROVOZ* a *MLÍN*, přechody `exp(100d)`, 5h, 5h, smyčky `1min` a `5min`, několik přechodů `prio` 1. Komentář: počáteční značky mají být v *mlýn* a *běžný provoz*. Bez nich se síť vůbec nerozběhne.
- **Studentské řešení (str. 6, souhlasí 2, nesouhlasí 0, netuší 1):** skoro stejné jako síť výše. *mlýn norm.* ⇄ `1m`, generátor `exp(100d)`, P=1 přechod sebere značku normálního mlýna, *chladne* 5h, *start el.*, *rozehřívá se* 5h, *mlýn po výpadku* ⇄ `5m` a závěrečný P=1, který vrátí normální mlýn a znovu spustí generátor havárií. Komentář se ptá, zda je v pořádku mít mlýn ve dvou místech (je, jde o dva stavy jedné značky), a navrhuje po havárii jít rovnou do *chladne*.
- Hrubého řešení ani řešení ze cvičení v materiálech není.